

Nome: _____

Todas as questões devem ser justificadas através de cálculos e/ou argumentação.

Utilize resultados estudados na disciplina em todas as questões.

BOA PROVA!!!

QUESTÃO 01 (6 pontos): O comprimento c de um retângulo está aumentando a uma taxa de 8 cm/s , enquanto sua largura l está diminuindo a taxa de 6 cm/s . Calcule a taxa de variação do perímetro deste retângulo, quando $c = 3 \text{ cm}$ e $l = 5 \text{ cm}$. **Não se esqueça de mencionar as unidades.**

QUESTÃO 02 (8 pontos): (Obs.: Não se esqueça das unidades)

- (a) Suponha que um balão esteja sendo inflado, produzindo uma esfera perfeita. Calcule a taxa com que o volume desse balão está variando em relação ao raio, quando $r = 10 \text{ cm}$
- (b) Suponha agora que o raio deste balão esteja variando segundo a função $r(t) = 3t$. Calcule a taxa com que o volume do balão está variando em relação ao tempo, quando $r = 10 \text{ cm}$.

QUESTÃO 03 (5 pontos): Sobre a reta $y = x$ e a curva de equação $y = x^3 - 6x^2 + 8x$ são feitas algumas afirmativas. Assinale-as com atenção e classifique cada uma delas como VERDADEIRA ou FALSA:

(a) A reta tangencia a curva apenas em um ponto.

(b) A reta não tangencia a curva, apesar de ser interceptarem.

QUESTÃO 04 (6 pontos): Derive as funções abaixo, indicando a(s) Regra(s) de Derivação usada(s):

(a) $f(x) = x \cdot \operatorname{tg}(2x)$

(b) $h(x) = \sqrt{x^3 - \sqrt{7}}$

Regras de Derivação:

$$[f(x) \cdot g(x)]' = f'(x) \cdot g(x) + f(x) \cdot g'(x)$$

$$\left[\frac{f(x)}{g(x)} \right]' = \frac{f'(x) \cdot g(x) - f(x) \cdot g'(x)}{[g(x)]^2}$$

$$[f(g(x))]' = f'(g(x)) \cdot g'(x)$$